



学校代码：10228

学 号：202222387

硕士学位论文

(专业型硕士学位论文)

慢性心力衰竭中医证型与左心室收缩功能 相关性分析

**Correlation analysis between TCM syndrome type and left
ventricular systolic function of chronic heart failure**

专 业：中西医结合临床

研 究 生：王孟超

导 师：耿乃志

黑龙江中医药大学

二〇二五年六月

目 录

前言	7
第一部分 文献综述	8
1. 中医对慢性心力衰竭的认识与研究进展	8
1.1 中医源流	8
1.2 病因病机	8
1.3 辨证分型	10
1.4 中医治疗	11
2. 慢性心力衰竭现代医学研究进展	13
2.1 概述	13
2.2 流行病学	13
2.3 病因	13
2.4 发病机制	14
2.5 西医治疗	15
第二部分 临床研究	18
1. 临床资料	18
1.1 研究对象	18
1.2 诊断标准	18
1.3 纳入病例标准	19
1.4 排除标准	19
2. 研究方法	19
2.1 资料收集	19
2.2 研究内容	20
2.3 统计方法	20
3. 研究结果	20
3.1 一般资料比较	20
3.2 中医证型分布与基本情况分析	21
3.3 中医证型与临床指标的相关性分析	23
3.4 中医证型的多因素回归分析	25
第三部分 讨论与分析	29
1. 基本情况分析	29
2. 合并疾病情况分析	29
3. 中医证型情况分析	31
3.1 中医证型分布	31
3.2 中医证型分布与合并病情况的相关分析	31

3.3 中医证型及影响因素的多因素回归分析	32
4.不足与展望.....	35
结论.....	36
参考文献.....	37

缩略词表

缩略语	英文全称	中文全称
AF	Atrial Fibrillation	心房颤动
CHD	Coronary Heart Disease	冠心病
CHF	Chronic Heart Failure	慢性心力衰竭
CO	Cardiac Output	心输出量
DM	Diabetes Mellitus	糖尿病
FS	Fractional Shortening	左心室缩短分数
HBP	Hypertensive Blood Pressure	高血压
HVD	Heart Valve Disease	心脏瓣膜病
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射血分数
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	经皮冠状动脉介入治疗
SV	Stroke Volume	每搏输出量

中文摘要

目的:

本次研究对黑龙江中医药大学附属第一医院心血管病三科住院及门诊就诊的中老年慢性心力衰竭（CHF）患者病历信息展开了全面且系统的收集工作。采用关联分析方法，对慢性心力衰竭的中医证候进行了深入的研究，以明确心衰病人的证候分布规律。基于上述结果，本研究从性别、并发疾病和一般临床指标三个方面，探讨慢性心力衰竭患者证候分布的差异，为临床决策提供标准化诊疗参考资料。

方法:

采用关联分析法，对黑龙江中医药大学附属第一医院心内科三科住院和门诊慢性心力衰竭病人的资料进行关联分析。本研究收集患者的标准化病例报告，系统记录患者基线特征包括性别、烟酒嗜好，合并症包括高血压、糖尿病等共病情况，心脏功能参数包括通过彩色多普勒超声心动图测量 CO、SV、FS 及 LVEF 值，根据相应的诊断标准，对慢性心衰病人进行分型，并将有关资料进行记录和整理。利用 SPSS 26.0 对数据进行多因素回归、卡方和非参数检验。

结果:

1.本研究共收集慢性心衰病人 300 人的数据，包括 145 名男性和 155 名女性，其中有吸烟史者 166 人，有饮酒史者 126 人。

2.本研究将慢性心力衰竭病人分为 5 个不同的证候类型，具有以下特点：以气虚血瘀证为主，占总人数的比例最高，其次为痰浊阻肺 66 例，气阴两虚 47 例，阳虚水泛 39 例，其中以心肾阳虚最少，30 例。通过对患者的临床资料进行统计分析，结果显示，性别、饮酒史、吸烟史与各中医证型差异没有统计学意义（ $P>0.05$ ）。

3.在本研究收集患者基本病史的过程中，共统计到 6 类合并病症。其中，患高血压（HBP）的患者有 172 例，患冠心病（CHD）的有 160 例，有心房颤动（AF）情况的为 153 例，患糖尿病（DM）的达 125 例，有经皮冠状动脉介入治疗（PCI）病史的患者是 140 例，有心脏瓣膜病（HVD）病史的患者为 156 例。经分析显示，本次研究所分析的 5 个中医证型与慢性心力衰竭合并疾病中的糖尿病（DM）、经皮冠状动脉介入治疗（PCI）

差异没有统计学意义 ($P > 0.05$)，与冠心病 (CHD)、高血压 (HBP)、心房颤动 (AF)、心脏瓣膜病 (HVD) 差异有具备统计学意义 ($P < 0.05$)。

4. 在本次研究所分析的 5 个证型的慢性心力衰竭患者中，与心输出量 (CO)、每搏量 (SV)、左心室缩短分数 (FS) 以及左心室射血分数 (LVEF) 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。

5. 对于本次研究分析的慢性心力衰竭 5 个证型的回归性分析中，心肾阳虚证与 FS、HBP、LVEF 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)；阳虚水泛证与 CHD、AF、HVD、SV 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)；痰浊阻肺证与 HBP、CHD、AF、HVD、LVEF 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)；气阴两虚证与 AF、HVD 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)；气虚血瘀证与 CHD、AF、HVD、CO 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。

关键词：慢性心力衰竭；中医证型；左心室收缩舒张功能；相关性分析

ABSTRACT

Objective:

In this study, a comprehensive and systematic collection of medical records of middle-aged and elderly patients with chronic heart failure (CHF) admitted to our hospital was carried out. Using correlation analysis, the Chinese medical evidence of chronic heart failure was studied in depth in order to clarify the distribution pattern of the evidence in heart failure patients. Based on these results, the present study is intended to investigate the differences in the distribution of symptoms in patients with chronic heart failure in terms of gender, disease and general clinical indicators. The aim of this study is to construct an evidence-based medical support system for the intervention of traditional Chinese medicine in chronic heart failure, and to provide a standardized diagnostic and therapeutic basis for clinical decision-making.

Method:

An association analysis was used to correlate the data of patients with chronic heart failure from inpatient and outpatient clinics of the Department of Cardiology, Division III, the First Hospital Affiliated to Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine, Heilongjiang, China. In this study, standardized case reports of patients were collected, and baseline characteristics of patients were systematically recorded: demographic information: gender, smoking and alcohol addiction; comorbidities: co-morbidities such as hypertension and diabetes mellitus; and cardiac function parameters: CO, SV, FS, and LVEF values were measured by color Doppler echocardiography, and the patients with chronic heart failure were typed according to the corresponding diagnostic criteria. Multifactor regression, chi-square and non-parametric tests were performed on the data using SPSS 26.0.

Results:

1. In this study, data were collected from a total of 300 patients with chronic heart failure, including 145 males and 155 females, of whom 166 had a history of smoking and 126 had a history of alcohol consumption.

2. In this study, patients with chronic heart failure were classified into five different syndrome types with the following characteristics: the syndrome of qi deficiency and blood stasis was the main one, which accounted for the highest percentage of the total number of patients; followed by phlegm obstruction of the lungs in 66 cases, qi and yin deficiency in 47 cases, and yang deficiency and water flooding in 39 cases; among them, cardiac and renal yang deficiency was the least, with 30 cases; the results of the statistical analysis of the clinical data of the patients showed that there was no statistically significant differences between the gender, the history of alcohol consumption, and the history of smoking and the various TCM The difference between the evidence types was not statistically significant ($P > 0.05$).

3. In the process of collecting the basic medical history of patients in this study, six types of comorbidities were counted. Among them, 172 patients suffered from hypertension (HBP), 160 patients suffered from coronary heart disease (CHD), 153 patients suffered from atrial fibrillation (AF), 125 patients suffered from diabetes mellitus (DM), 140 patients suffered from a history of percutaneous coronary intervention (PCI), and 156 patients suffered from a history of heart valve disease (HVD). The analysis showed that the differences between the five TCM evidence types analyzed in this study and diabetes mellitus (DM) and percutaneous coronary intervention (PCI) in the comorbidities of chronic heart failure were not statistically significant ($P > 0.05$), and the differences with coronary heart disease (CHD), hypertension (HBP), atrial fibrillation (AF), and heart valve disease (HVD) were statistically significant ($P < 0.05$). .

4. For the 5 evidence types of chronic heart failure patients analyzed in this study, the differences with cardiac output (CO), stroke volume per beat

(SV), left ventricular shortening fraction (FS), and left ventricular ejection fraction (LVEF) were statistically significant ($P < 0.05$).

5. For the regression analysis of the five syndromes of chronic heart failure analyzed in this study, the differences between the cardiac and renal yang deficiency syndrome and FS, HBP, and LVEF were statistically significant ($P < 0.05$); the differences between the yang deficiency and water flooding syndrome and CHD, AF, HVD, and SV were statistically significant ($P < 0.05$); and the differences between the phlegm and turbid lung obstruction syndrome and HBP, CHD, AF, HVD, and LVEF were statistically significant ($P < 0.05$). were statistically significant ($P < 0.05$); the difference between Qi and Yin deficiency certificate and AF, HVD was statistically significant ($P < 0.05$); the difference between Qi deficiency and blood stasis certificate and CHD, AF, HVD, CO was statistically significant ($P < 0.05$).

Key words: chronic heart failure; Chinese medicine evidence; left ventricular systolic diastolic function; correlation analysis

前 言

随着人口老龄化程度日益加剧,心血管疾病成为危害我国人民身体健康的主要疾病,由心血管病引起的严重并发症增加,最终导致心衰的患病率也在呈逐年上升状态^[1]。慢性心力衰竭(CHF)是最主要的终末期心血管疾病,以心室的充盈或射血能力受损为主要特征的综合征,既是目前最主要造成心脏病死因的疾病,同时也是心血管疾病领域的一大挑战心血管疾病^[2-4]。

预估我国心血管病患者高达 3.3 亿,其中心力衰竭患者约有 890 万例,且患病人数还在增多,死亡率较高,5 年内高达 50%以上^[5]。近年来,我国的心衰发病率和病死率也在迅速增高^[6],但针对心力衰竭的防治尚未取得显著突破,目前仍缺乏有效治疗方案。因此,早期发现心衰,早期诊断心衰,早期采取措施治疗心衰,对于心衰患者尤为重要。目前对于慢性心力衰竭的治疗方式主要是生活方式干预、药物治疗、器械治疗和外科手术等,但是同时也会伴随一系列问题的出现,例如:长期服用药物产生的耐药性和不良反应,外科治疗术后管理复杂,加重经济负担等。这些都催促我们寻找更简单,廉价的治疗方法促进患者生存方式的改善和身心的恢复,因而传统中医药的治疗方法逐渐被越来越多的人认可和重视。

近年来,国内外学者对慢性心力衰竭发病机制进行了深入的研究,探索了慢性心力衰竭的客观指标和中医分型的相关关系,需要我们将现代的医学技术与中医传统的四诊合参诊断手段相结合,以期对慢性心力衰竭进行更为精确的诊断,更好地应用中医诊治手段。例如:心脏超声技术能直观显示心脏的结构,如心室壁厚度、心腔大小等,判断是否存在心脏扩大、心肌肥厚等结构改变,可评估心脏功能,准确测量射血分数等指标,量化心脏的收缩和舒张功能。此外,还能监测病情进展,为治疗方案的调整提供依据,评估治疗效果,是慢性心力衰竭诊断、病情评估和治疗监测的重要手段。通过心脏超声技术对慢性心力衰竭心脏结构功能的改变的分析,为慢性心力衰竭的中医辨证诊断提供客依据。

第一部分 文献综述

1. 中医对慢性心力衰竭的认识与研究进展

1.1 中医源流

在中医学悠久的发展历史中,对于心力衰竭临床表现和发病机制的探索有详细的记载,然而中医典籍中没有心力衰竭病名的确切记录,《内经》是中国古代对其认识和论述的最早典籍。《灵枢·胀论》:中云:“夫心胀者,烦心短气,卧不安”^[7]。《素问·水热穴论篇》中云“水病下为跗肿大腹,上为喘呼,不得卧者,标本俱病”^[8]。《备集千金要方·卷十三心脏方·心脏论脉第一》中云:“心胀者,烦心短气卧不安”^[9]。以上论述中“心胀、跗肿大腹,上喘,不得卧且卧不安”等描述可引申为现代医学的重度心力衰竭,患者严重水肿,端坐呼吸,常出现夜间阵发性呼吸困难,容易在入睡后因憋气而突然惊醒^[10]。《金匱要略·卷中·水气病脉证并治第十四》中首见“心水”一词,“‘心水者,其身重而少气,不得卧,烦而燥,其人阴肿,’心、阳脏也,而水困之,其阳则弱,故身重而少气也。阴肿者,水气随心气下交于肾也”^[11]。君火衰弱,无法充养相火,致使相火失于旺盛。长此以往,正气内虚,逐渐累及脏腑阳气。其中,脾阳与肾阳首当其冲,受损严重。与此同时,气虚无力推动血行,遂致血瘀,脉道因而阻滞不通,气、血、水三者相互交结,引发心衰。“心衰”二字首见于《脉经》,“心衰则伏,肝微则沉,故令脉伏而沉,上古以来,固转孔穴,利其洩便,遂通水道,甘液下流,亭其阴阳,喘息则微,汗出正流,肝著其根,心气固起,阳行四肢,肺气亭亭,喘息则安”则对心力衰竭的部分症状如脉沉伏、喘息、汗出进行了详细的描述,并总结出可通过通水道、引水下行的方法以减轻症状,与现代西医利尿、扩血管的治疗方针相一致^[10-12]。总体而言,中国古代文献虽未对心力衰竭展开系统且完整的阐释,然而其中不乏大量对心力衰竭症状的相关记载。

1.2 病因病机

关于心力衰竭病因病机的探讨,其源头可追溯至《内经》,这部经典最早对这一内容做出了论述。《素问·痹论篇第四十三》中提到“风寒湿三气杂至,合而为痹也……脉痹不译,复感于邪,内舍于心。”明确指出,外邪的反复侵扰是引发心力衰竭的重要因素。风、寒、湿三种邪气混杂并侵犯人体,就会形成痹证。痹证若长期不愈,病邪便会逐渐内传,侵入心脏,

致使心脉痹阻不畅。心脉一旦受阻，心脏推动血液运行的功能就会受到影响，进而产生瘀血。此外，风、寒、湿、热等邪气，还能够沿着血脉直接侵入心脏。邪气入体后，会大量损耗心气，严重时甚至会损伤心阴与心阳。心脏失去了气、阴、阳的滋养与温煦，其正常功能无法维持，最终导致心力衰竭的发生。《素问·生气通天论篇第三》中提到：“味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑，味过于甘，心气喘满。^[13]”说明饮食方面，若不加节制，也会成为心力衰竭的诱因。《灵枢·天年》中记载：“心气始衰，苦忧悲，血气懈惰，故好卧。”说明七情，即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，这些情绪若过度波动或长期处于不良状态，导致内伤，同样可能引发心力衰竭。

张仲景继承和发展《内经》的观点，在其水气病篇中提到“少阳脉卑，少阴脉细，男子则小便不利，妇人则经水不通，经为血，血不利则为水，名曰血分。”该理论高度凝练地阐述了“血”与“水”的内在联系。在人体生理机制中，“血”与“水”本源相同。就心力衰竭而言，当心气出现虚衰时，心脏推动血液运行的动力减弱，致使血液流动迟缓，进而停滞形成瘀血。而瘀血一旦产生，便会干扰水液的正常输布与代谢过程，使水道壅塞不畅，最终造成水饮在体内停聚。《伤寒治例》云：“气虚停饮，阳气内弱，心下空虚，正气内动而也”，阐述了气虚是心衰的发病因素，气虚日久，进一步发展为阳虚，气虚鼓动无力或阳虚寒凝，以致血液瘀滞，阳虚不能运化水液，水饮内停，最终出现四肢厥冷、乏力、紫绀等一系列心衰症状，可见气虚、阳虚也是心衰不可或缺的因素^[14]。

基于历代医籍的梳理分析，心力衰竭的核心病机被凝练为“本虚标实”的证候范式，其“本虚”主要表现为气虚，随着病情迁延，还会累及阴阳，造成阴阳俱损；而“标实”则以瘀血阻滞、水饮内停最为突出。

现代中医学领域，诸位专家对于心力衰竭病因病机的认知，在大方向上正逐步达成共识，不过，各位专家基于自身丰富的临床实践与深入研究，又各自形成了独具特色的见解。邓铁涛^[15]认为心衰可累及五脏，以心为本，他脏为标，该病机核心呈现“虚实夹杂”的证候特征，其虚损本质在于心阳不振（或兼见气阴两虚），标实之患则表现为瘀血阻滞与痰饮水停相互胶结的病理状态。郭维琴^[16]在诊疗过程里，格外关注“气”“血”“水”之间的关联。秉持的观点是，心力衰竭的中医病机呈现典型的虚实夹杂证，

其核心病理格局可分解为三维层面：其一，本虚维度以心阳衰微为枢机，常兼见气阴两伤，始于先天禀赋不足与后天劳倦内伤；其二，标实层面呈现痰瘀水互结的复合病理状态；其三，病机演化遵循“因虚致实”的动态过程，心气亏虚构成疾病发生之始动因素，血瘀病理贯穿全程，而痰饮水湿作为终末病理产物，形成“虚、瘀、水”的恶性循环链。雷忠义^[17]认为心力衰竭这一病症，其根本病机在于气虚阳弱、血瘀水滞，疾病早期主要表现为心肺气虚，病情逐步进展，会累及脾肾，到了后期，多呈现心肾阳虚之态，同时伴有程度各异的瘀血阻滞或痰饮内聚。而后期若出现阳损及阴，甚至阴阳离绝的状况，则标志着病情发展到了极为严重的阶段。崔德成^[18]“阳微阴弦”精妙地概括了心衰的病机。其中，“阳微”代表心气匮乏、阳气虚弱以及胸阳失振；“阴弦”意味着阴寒邪气亢盛，且体内有痰饮、瘀血阻滞。“阳微”与“阴弦”同时出现，共同构成了本虚标实的病症特点，具体来说，该病机以心气亏虚、胸阳不振为内在病理基础，津液输布失常聚湿成痰，血行滞涩脉络瘀阻，最终形成本虚标实、虚实夹杂的复合病理状态。

对心力衰竭的发病机制，历代医家虽然有不同的认识，却有着共通的认知。在整体认知层面，心力衰竭可归纳为典型的本虚标实证型。心气虚作为心力衰竭病理演变的根基与初始触发点，倘若长期存在，极易引发气阴两虚，或者致使阳气渐趋亏虚。在本虚的状态下，脏腑间协调运作的机能出现紊乱，由此衍生出诸如血瘀、水饮内停、痰浊阻滞等有形的实邪。而在这些病理因素当中，血瘀占据关键地位，它如同一条主线，自始至终贯穿于心力衰竭的整个病程。邪实一旦形成，便会进一步损耗正气，使得本虚的情况愈发严重。本虚与邪实相互作用，形成恶性循环，从而衍生出虚实错杂的复杂证候。这致使疾病难以治愈，长期迁延不愈，最终导致病情不断恶化。发展到后期，出现阴液枯竭、阳气虚脱的危象，直至死亡。

1.3 辨证分型

心力衰竭的辨证，以中医整体观为指引，综合考量症状体征，形成诊疗思路。其分型原则既具统一的整体性，又灵活多变，紧密贴合临床实际，融入丰富经验。程志清^[19]将心衰分急、缓 2 个方面。王晓峰^[20]将心衰的基本病机归纳为痰、瘀、虚 3 个方面，又将心衰详细划分为：心肺气虚、血瘀

饮停,气阴两虚、血瘀饮停,阳气亏虚、血瘀饮停。温玉^[21]从三焦论治心衰,温阳散寒、通达上焦,消痰化饮、通畅中焦,温阳利水、通利下焦,从上中下3个方面进行论述治疗。《中医内科学》^[22]把心衰划分为4个证型,包括气虚血瘀、气阴两虚、阳虚水泛、喘脱危证。陈可冀等根据证素将心衰分虚实,虚证包括气虚证、阳虚证、阴虚证,实证包括血瘀证、水停证、痰浊证^[23]。

1.4 中医治疗

1.4.1 中药汤剂治疗

基于气血相生、阴阳互根的生理特性,心力衰竭的治疗宜遵循阴中求阳之法,调畅血液、补益心气,以达机体平衡为目标。治疗时以心脏为核心,兼顾五脏。除重点关注心脏外,还需注重固护脾胃、调养肝气、补肾固本。在这一基础之上,各位医家与学者凭借丰富的实践,归纳总结过往经验,纷纷提出了具有自身特色的独到见解。徐建方^[24]研究生脉饮合炙甘草汤(生地黄 15g、阿胶 15g、丹参 12g、人参 10g、麻仁 10g、炙甘草 10g、麦冬 10g、桃仁 10g、生姜 6g、大枣 6g、桂枝 6g、五味子 5g)治疗慢性心力衰竭气阴两虚型患者。历经8周治疗后,对临床疗效展开评估。结果显示,治疗组在心脏彩超检查结果以及脑钠肽(BNP)水平这两方面,均优于对照组。这充分表明,生脉饮合炙甘草汤在临床治疗中展现出良好疗效,能够有效提升患者的心功能,具备较高的临床应用可靠性。国兵爽^[25]通过临床观察研究发现生脉散合血府逐瘀汤(红参 15g、黄芪 15g、川芎 15g、赤芍 15g、甘草 15g、牛膝 10g、桔梗 10g、柴胡 10g、枳壳 10g、生地黄 10g、五味子 10g、麦冬 10g、桃仁 10g、红花 10g、当归 10g)加减对于慢性心力衰竭气阴两虚血瘀型患者而言,该疗法能显著缓解其临床症状与体征。具体表现为,提升患者的左心室射血分数(LVEF)值,从而极大地改善患者的生活质量,疗效十分突出。黄梦红^[26]将80名气阴两虚型慢性心力衰竭患者作为研究对象,发现益气养阴方(黄芪 30g、枸杞子 30g、淫羊藿 15g、马齿苋 30g)该方法能显著缓解患者的疲劳感,优化中医证候表现,提升其生活质量,还能有效改善心功能。在整个应用过程中,未发现任何不良反应,具备极高的临床推广及应用价值。

1.4.2 中成药治疗

中成药依据既定处方，遵循特定工艺制作而成。其具备服用便捷、便于携带，以及贮藏和保管轻松等优势，主要划分为口服剂型与注射剂型。蒋健聪等^[27]针对慢性心力衰竭患者，采用麝香保心丸与沙库巴曲缬沙坦钠联合治疗的方案，相较于单纯运用西药治疗，在提升患者心功能、改善运动功能，以及降低炎性因子水平等方面，展现出更为显著的效果。丁博智^[28]经临床深入研究证实，参附注射液用于治疗心肾阳虚型慢性心力衰竭患者时，疗效确切显著。其不仅能有效优化患者的心功能，抑制心肌细胞受损，还可阻断心力衰竭进程，极具临床推广价值。薛佳乐等^[29]研究人员将 80 名慢性心力衰竭患者随机分为对照组与研究组。对照组患者口服托拉塞米片，研究组则在对照组用药的基础上加用生脉注射液。治疗 2 周后，对两组患者的 6 分钟步行试验结果、NT-proBNP、心功能指标及心率变异性进行对比。结果显示，研究组患者各项指标的改善程度均优于对照组，这表明生脉注射液对慢性心力衰竭具有治疗作用。

1.4.3 非药物治疗

针灸作为中医药的瑰宝，历史源远流长，是极具特色的治疗手段之一。其通过刺激人体穴位，能够有效改善气血运行，调节全身阴阳平衡，对心力衰竭的治疗效果显著。侯宁^[30]等运用数据挖掘技术对治疗慢性心力衰竭的常用腧穴进行分析后发现，常用腧穴可分为两类。一类是内关、心俞、膻中，这类腧穴着重于对心脏功能的调节；另一类则从中医整体观念出发，从肺、肾、脾、胃以及气血阴阳等多个方面切入，发挥辅助治疗的作用。

传统功法源远流长，是古人智慧结晶，原本作为强身健体之法流传至今。如今，传统功法在医疗领域开拓出新路径，被创新性地应用于心衰治疗。其核心理念为“动静结合”，习练过程中，借助特定动作与呼吸的精妙配合，能有效激发人体自身调节机制，促进体内气机顺畅流转，改善血液运行状态。通过长期坚持，助力机体逐渐恢复并维持阴阳平衡，为心衰患者康复带来新希望。其他的治疗方法在心力衰竭的治疗过程中也有应用，如戴昌文^[31]等运用随机对照法，针对穴位贴敷与耳穴压豆对慢性心力衰竭的临床疗效展开观察。结果显示，接受穴位贴敷与耳穴压豆治疗的患者，在治疗效果上更为显著，其生活质量也得到了更明显的提升。

2. 慢性心力衰竭现代医学研究进展

2.1 概述

慢性心力衰竭（chronic heart failure, CHF）核心机制在于心脏的泵血功能异常，无法满足机体代谢需求，从而出现相对应的临床表现。心衰的分型有很多种，根据其所涉及的心室类型不同，可分为左心衰竭、右心衰竭和全心衰竭。左心衰竭的病人主要发病原因是肺循环淤血，其临床表现为活动能力显著降低、经常会有咳嗽、咳痰等症状。而右心衰患者，主要表现为体循环淤血相关症状，像呼吸困难，还会有腹胀、食欲减退、恶心呕吐等消化系统症状，体征上则有颈静脉怒张、下肢水肿等典型表现^[32]。心衰按心衰持续时间、发作急缓、病情轻重可划分为两类，分别是急性心力衰竭（AHF）和慢性心力衰竭（CHF）。多种心脏结构或功能性疾病均可能成为慢性心力衰竭（CHF）的诱因，其共同特征是造成心室充盈及（或）射血功能的异常改变，心脏泵血功能出现异常，无法满足机体代谢需求，进而产生一系列临床症状与体征。相较于急性心力衰竭发病急骤，慢性心力衰竭通常病程较长，是一个逐渐进展的过程。

2.2 流行病学

在全球范围内，心力衰竭的患病情况不容小觑。相关统计数据显示，当前全世界心力衰竭患者数量已超 2300 万。仅美国，受此疾病困扰的成年人预计就多达 600 万。从全球范围来看，每年约有 1 亿人因初次确诊心力衰竭而不得不入院接受治疗^[33,34]。《中国心血管健康与疾病报告 2022 概要》最新数据显示^[35]，我国心血管疾病的现患人数为 3.3 亿，在这庞大的患病群体中，心力衰竭患者人数达 890 万。心力衰竭的致死风险极高，其死亡率已攀升至 5.3%，尤为严峻的是，患者 5 年病死率竟高达 50%^[36]。除此之外，慢性心力衰竭在全球范围内，病死率与再次住院率均处于高位，并且随着老龄化程度加深，呈现出进行性发展的态势。它严重制约患者的劳动能力，极大地降低生存质量，还导致病人医疗支出增多，加重了社会负担^[37]。

2.3 病因

在年轻人中，慢性心力衰竭的发生常归因于特定因素，比如先天性心脏病，不同类型的心肌病，如扩张型、肥厚型心肌病，由病毒感染等引发的心肌炎症，还有心脏毒性，如部分化疗药物损害心肌细胞，也是常见病

因^[38]。在老年人中，诸如高血压、肥胖、2型糖尿病、冠状动脉疾病、心脏瓣膜病等危险因素，会加快血管老化进程，引发心肌重构现象，进而对心肌细胞造成不良影响^[39,40]，肥胖患者若主动减轻体重，却能够改善心脏结构以及心功能指标^[41]。近期研究证据表明，二甲双胍联合钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂（SGLT2-D）以及胰高血糖素样肽1受体激动剂（GLP1-RA），能够降低糖尿病合并慢性心力衰竭患者的心血管风险，并改善慢性心力衰竭的远期预后^[42-44]。在75岁以上人群里，超10%的患者存在与重度主动脉瓣狭窄、二尖瓣反流相关的退行性异常，此类异常的患病率随年龄增长而升高，并且和慢性心力衰竭风险增加紧密相关^[45]。重度主动脉瓣狭窄与二尖瓣返流患者，可借助瓣膜修复术或置换术，有效降低自身患慢性心力衰竭的风险^[46]。

2.4 发病机制

2.4.1 神经体液调节机制

心衰是由植物神经系统和心脏功能失调所致的一种症候群。其显著特征包括：反射性迷走神经调节功能减弱，进而引发心率上升；静脉血浆中的去甲肾上腺素含量以及心脏内去甲肾上腺素储存量均增加，与此同时，交感神经系统过度活跃，这不仅会对心肌细胞产生直接毒性作用，还会促进室性心律失常的发生，导致 β 肾上腺素能受体发生改变^[47]。血管紧张素II（AngII）是一种重要的调节因子。一方面，它抑制迷走神经放电，增强中枢交感神经的激活程度；另一方面，它促使细胞外液中肾素释放，使得去甲肾上腺素分泌增多，AngII还诱导血管加压素、肾上腺素以及醛固酮（ALD）的分泌，这些物质协同作用，进一步引发水钠潴留现象，从而加速心力衰竭的进展^[48]。肾素可直接启动心肌纤维细胞前期的纤维化程序，血管紧张素II（AngII）与AT1受体结合并使其激活，进而刺激心脏成纤维细胞增殖，强化基质蛋白合成，最终致使心肌细胞纤维化，推动心室重构的形成^[49]。慢性心力衰竭的病理进程常伴随多种体液因子的异常激活或抑制，这些改变在疾病进展中发挥重要作用。心房肌细胞在特定生理刺激下会分泌精氨酸加压素（AVP），这种生物活性分子通过作用于血管平滑肌细胞，实现外周血管的扩张功能。当心室壁承受的牵拉负荷增大，心室肌细胞便会分泌脑钠肽（BNP）以及N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）这

类肽类激素。它们具备突出的排钠、促进尿液排出以及扩张血管的效果。AVP、BNP 以及 NT-proBNP 这三者均能对 RAAS 系统产生作用，且呈现出抑制效果。在慢性心力衰竭患者的血管重构进程里，一氧化氮（NO）与内皮素（ET）扮演着关键角色^[50]。

2.4.2 细胞凋亡与能量代谢调节机制

程序性细胞死亡（PCD）作为细胞凋亡的另一称谓，已被证实与多种心血管疾病的病理机制密切相关，其中就包括心力衰竭。半胱天冬酶（Caspase）作为蛋白水解酶家族的成员，其一旦被激活，就会促使心肌细胞死亡受体信号得以传递，同时引发线粒体凋亡，这一系列变化最终致使心肌能量代谢出现障碍，进而导致细胞凋亡^[51]。王晓琳^[52]等人的研究表明，炎症因子会对心肌细胞的凋亡程序造成影响，削弱心肌收缩能力，加快左心室重构的速度。李琳^[53]等也指出环状 RNA 在心力衰竭发展进程中发挥着作用，其病理机制涵盖对心肌肥大进程的干预、对心肌纤维化过程的影响，以及对心肌细胞凋亡的调控。

2.4.3 炎症反应调节机制

心肌损伤发生后，机体启动免疫炎症反应这一正常生理过程，其中单核-巨噬细胞系统会快速分泌多种炎症分子。这些促炎介质包含白介素（IL-1 β 、肿瘤坏死因子- α （TNF- α ），以及促纤维化生长因子，像转化生长因子- β （TGF- β ）、结缔组织生长因子（CTGF）和纤维母细胞生长因子（FGFs）^[54]。在这些介质发生作用的期间会产生巨噬细胞，巨噬细胞凭借其吞噬特性，在清除死亡细胞的过程中，能够促进具有修复功能的成纤维细胞生长，巨噬细胞还可通过吞噬凋亡细胞以及细胞基质碎片，对纤维化起到负向调节作用^[55]。

2.5 西医治疗

2.5.1 药物治疗

“金三角”治疗方案堪称心力衰竭治疗的基石，该方案涵盖血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）/血管紧张素 II 受体拮抗剂（ARB）、醛固酮受体拮抗剂以及 β 受体阻滞剂^[56]。2022 年，美国发布的心力衰竭管理指南中，推出了针对心衰的“新四联”治疗方案。这一方案是在传统“金三角”治疗的基础之上，新增了钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂，像恩格列净、达格

列净这类药物便属于此列^[57]。慢性心力衰竭“新四联”药物治疗临床决策路径专家共识^[58]指出了“新四联”药物的启动原则:对于全部射血分数降低的心衰(HFrEF)患者,只要不存在禁忌症状,都应当尽快开展“新四联”治疗。当患者收缩压达到并维持在 $\geq 100\text{mmHg}$ 时,便可安全开启“新四联”治疗。考虑到联合用药起始可能引发低血压风险,建议以小剂量药物联合的方式开始治疗。若部分患者即便使用最小剂量,依旧无法耐受“新四联”药物同时启用,此时可遵循分步启动的原则。在临床实践中,需依据患者具体状况以及各类药物特性来制定决策,贯彻个体化治疗方针。SGLT2i的作用原理为:对钠-葡萄糖共转运蛋白2在近端肾小管S1段管腔表面重吸收葡萄糖的过程予以抑制,进而使尿液中的葡萄糖含量上升。鉴于 Na^+ 与葡萄糖属于同向转运,SGLT2i在发挥作用时,会同步促使葡萄糖与钠的排泄增多。而钠排泄量的增加,最终引发渗透性利尿现象。随着有关这类药物的临床试验结果陆续披露,SGLT2i在心力衰竭治疗领域逐步崭露头角,正日益成为一线治疗用药^[59]。

血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)类药物能够通过一些途径使一种具有心脏保护作用的9肽类物质名为缓激肽的分解降低,前列腺素由于这一过程的影响合成会增多,使心脏血管扩张,增加心脏血流量。鉴于ACEI通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)改善心室重构的明确作用,该类物质被优先用于慢性心力衰竭的治疗。若患者存在用药禁忌,可改用具有相似作用机制的ARB类药物。由于 β 受体阻滞剂(如美托洛尔、比索洛尔)能够抑制交感神经系统的异常激活,因此可在慢性心力衰竭治疗中实现心率控制、心肌氧耗减少及心脏负荷降低的三重效应。随着治疗时间的延长,该方案不仅能有效缓解急性期症状,可显著降低全因死亡率及再住院率,这种治疗效果可直接转化为远期预后的改善。若与血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)类药物联合使用,能让慢性心力衰竭患者获得更大的益处。洋地黄类药物发挥作用的机制是抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶,促使心肌细胞内 Ca^{2+} 与 Na^+ 进行交换,使细胞内 Ca^{2+} 浓度升高,以此增强心肌收缩力。与此同时,这类药物还能增强迷走神经兴奋程度,对交感神经产生负反馈抑制效果。伊伐布雷定作为一种选择性特异性窦房结If电流抑制剂,近年来被应用于慢性心力衰竭的治疗。它能够减缓窦性心律,改善左心室功能,

对缓解心力衰竭症状效果显著。同时，伊伐布雷定不会对房室、室内以及房内的传导时间产生明显影响，对心肌收缩力也无显著作用，不会导致心肌收缩力下降^[60]。

2.5.2 非药物治疗

心脏再同步化治疗（CRT）主要适用于存在房室、室间以及室内收缩不同步问题的心力衰竭患者。它能够提升心脏的同步收缩程度，进而同步性地提高心排血量，以此发挥改善心衰患者症状的功效。心源性猝死（SCD）具有发病突然、进展迅猛的特点，一般在心脏骤停 1 小时内，患者就会迅速死亡。对于轻、中度心力衰竭患者而言，猝死是最为常见的死因^[61]。目前，植入式心律转复除颤器（ICD）被公认为预防心源性猝死（SCD）的最佳治疗方案，能够有效降低心衰患者的死亡率^[62]。左室辅助装置（LVAD）可用于两类情况，一是作为预备进行心脏移植手术患者的过渡性治疗手段，二是用于急性心衰的辅助治疗，而心脏移植，则是心力衰竭治疗的终极方案^[63]。

第二部分 临床研究

1.临床资料

1.1 研究对象

本研究的全部观察对象均来源于 2022 年 1 月至 2024 年 12 月期间，于黑龙江中医药大学附属第一医院心血管病三科住院及门诊就诊的慢性心力衰竭患者，同时纳入了同期在该医院参与体检的健康人群。基于中西医双重诊断标准构建的筛选体系，共筛选出 300 例符合条件的病例，所有入选者的临床特征数据均被完整记录并纳入分析。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参考《慢性心力衰竭基层诊疗指南（2019 年）》^[64]与《中国心力衰竭诊断和治疗指南 2018》^[65]的相关标准，并充分考虑导师建议，制定如下诊断规则：患者必须满足以下（1）（2）两项条件，且在（4）（5）（6）项里，任意符合其中两项，即可确诊。具体诊断条件如下：

- （1）既往有心脏病史，和/或有诱发心衰的高风险；
- （2）具有疑似 CHF 的症状和体征；
- （3）B 型利钠肽（BNP）或 N 末端 B 型利钠肽（NT-proBNP）升高；
- （4）超声心动图提示心脏结构和（或）功能异常；
- （5）肌钙蛋白可升高；

心功能分级（下表来自纽约心脏协会 NYHA 心功能分级标准^[66]）

分级	症状
I	日常活动不受限。
II	日常活动轻度受限。休息时无症状，日常活动引起心悸、气促、乏力等
III	活动明显受限。轻于日常生活即引起明显心悸、气促、乏力，休息缓解
IV	休息时有症状，任何体力活动均引起心衰症状

1.2.2 中医证型与诊断标准

依据《中药新药临床研究指导原则》^[68]，并结合对所收集慢性心力衰竭病例中医诊断经验的总结归纳，对相关中医证型作出如下划分：

(1) 气虚血瘀证：

主症：胸痛、气短、乏力、活动后加重或肢肿时作；

兼证：舌淡胖或暗或有瘀斑，脉沉或细或涩。

(2) 气阴两虚证：

主症：胸闷气短、乏力、口干、五心烦热、自汗/盗汗、尿少肢肿；

兼证：舌暗红或少苔或，脉细或数而无力。

(3) 痰浊阻肺证：

主症：心悸、胸部闷痛，痰多、气短，肢体困重，形体肥胖；

兼证：舌体胖大边有齿痕，苔厚腻，脉滑。

(4) 阳虚水泛证：

主症：胸闷、喘促、不可平卧、畏寒肢冷、面浮肢肿、腹胀尿少；

兼证：舌淡胖有齿痕，脉沉细或滑。

(5) 心肾阳虚证：

主症：胸闷、心悸、气短、畏寒肢冷、腰膝酸软；

兼证：舌淡胖伴齿痕，脉沉细迟。

1.3 纳入病例标准

(1) 符合以上中医和西医诊断标准；

(2) 在住院或门诊诊疗过程中，通过临床评估确诊为慢性心力衰竭；

(3) 心功能分级（NYHA 分级）符合 II、III、IV 级者；

(4) 临床资料完整。

1.4 排除标准

(1) 不符合纳入标准或资料不全影响中医证候再次判定的患者；

(2) 由于中医证候的动态演变特性，部分病例无法套用上述证型进行辨证。

(3) 合并恶性肿瘤者；

(4) 合并严重的肝肾功能障碍、内分泌系统、造血系统等严重原发疾病患者；

(5) 因其他疾病及药物导致的继发性心力衰竭。

2. 研究方法

2.1 资料收集

对可能导致慢性心力衰竭的因素进行统计，包括：性别、吸烟史、饮酒史、高血压病史、糖尿病史、冠心病史、经皮冠状动脉介入治疗史、心房颤动病史、心脏瓣膜病史。记录病例通过 Philips Sonos5500、Siemens X150、东芝 300 以及 GE E10 等超声诊疗设备针对心脏结构、功能的各项相关指标的检测数据，并详细做好记录。重点针对左心室结构及其相关功能指标展开统计，进而深入分析中医证型与心脏功能指标之间存在的相关性。

2.2 研究内容

(1) 研究以中医证型为分类依据，对所有慢性心力衰竭（CHF）患者进行分组，旨在探讨不同证型间影响因素的分布特征及统计学差异。

(2) 采用统计学方法验证各中医证型与影响因素之间的关联关系，旨在验证其统计学显著性及实际临床意义。

(3) 借助 Logistic 回归分析手段，精准识别慢性心力衰竭的影响因素。

2.3 统计方法

研究数据通过 SPSS 26.0 进行统计学处理，计量资料的统计描述采用均数±标准差（Mean±SD）的标准化表达方式。对于符合正态分布的计量资料，两组间的组间差异采用独立样本 t 检验进行分析，多组间的差异评估则采用单因素方差分析方法。对于计数资料的统计描述，以百分率（%）呈现，检验方法选用 χ^2 检验，等级资料的比较采用非参数检验。

研究采用多因素 Logistic 回归分析方法，以本研究针对的 5 个中医证型为因变量，将单因素分析中具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）的临床指标作为自变量，系统探究影响中医证型分布的独立危险因素。在数据统计分析阶段，检验水准设定为 $\alpha = 0.05$ ，当 P 值计算结果小于 0.05 时，即可认为观察到的差异具有统计学意义。

3. 研究结果

3.1 一般资料比较

在本次研究里，共纳入 300 例 CHF 患者，性别分布上女性数量超过男性。其中，女性患者有 155 例，占总人数的 51.67%；男性患者 145 例，占比 48.33%。

在这 300 例 CHF 患者中，有 166 例存在吸烟情况，占比 55.33%，126 例有饮酒情况，占比 42.00%。从合并病来看，高血压（HBP）在 CHF 患者中占比最高，有 172 例患者合并高血压（HBP），占比 57.33%，冠心病（CHD）紧随其后，共 160 例，占比 53.33%，合并心房颤动（AF）的患者有 153 例，占比 51.00%，合并糖尿病（DM）的有 125 例，占比 41.67%，140 例患者合并经皮冠状动脉介入治疗（PCI）史，占比 46.67%，还有 156 例合并心脏瓣膜病（HVD），占比 52.00%。见表 1。

表 1 CHF 患者一般资料分布情况

项目		例数（例）	构成比（%）
性别	男	145	48.33
	女	155	51.67
吸烟	是	166	55.33
	否	134	44.67
饮酒	是	126	42.00
	否	174	58.00
高血压（HBP）	是	172	57.33
	否	128	42.67
糖尿病（DM）	是	125	41.67
	否	175	58.33
冠心病（CHD）	是	160	53.33
	否	140	46.67
经皮冠状动脉介入治疗（PCI）	是	140	46.67
	否	160	53.33
心房颤动（AF）	是	153	51.00
	否	147	49.00
心脏瓣膜病（HVD）	是	156	52.00
	否	144	48.00

3.2 中医证型分布与基本情况分析

3.2.1 中医证型分布情况

在本次研究中，300 例 CHF 患者被划分为 5 种证型。证型的分布呈现出一定特点，其中气虚血瘀证的患者数量最多，有 118 例，占比达 39.33%；其次是痰浊阻肺证，共 66 例，占总人数的 22.00%；气阴两虚证患者有 47 例，占比 15.67%；阳虚水泛证有 39 例，占比 13.00%；心肾阳虚证患者数量最少，为 30 例，占比 10.00%。见表 2。

表 2 CHF 患者中医辨证分型情况

中医辨证证型	例数（例）	构成比（%）
气阴两虚证	47	15.67
心肾阳虚证	30	10.00
气虚血瘀证	118	39.33
阳虚水泛证	39	13.00
痰浊阻肺证	66	22.00

3.2.2 中医证型与性别

表 3 各证型间性别分布情况

中医辨证证型	男	女	χ^2	P
气阴两虚证	18	29	2.648	0.618
心肾阳虚证	15	15		
气虚血瘀证	57	61		
阳虚水泛证	20	19		
痰浊阻肺证	35	31		

经卡方检验，各中医证型间与性别的差异无统计学意义（ $\chi^2=2.648$ ， $P>0.05$ ）。见表 3。

3.2.3 中医证型与吸烟、饮酒史

表 4 各证型间吸烟、饮酒史分布情况

中医辨证证型	吸烟史		饮酒史	
	是	否	是	否
气阴两虚证	29	18	21	26
心肾阳虚证	18	12	11	19
气虚血瘀证	68	50	55	63

阳虚水泛证	16	23	14	25
痰浊阻肺证	35	31	25	41
χ^2	4.659		2.575	
P	0.324		0.631	

经卡方检验，各中医证型间与饮酒史和吸烟史的差异不具统计学意义（ $P>0.05$ ）。见表 4。

3.2.4 中医证型与合并病

表 5 各证型与合并症分布情况

分组		气阴 两虚 证	心肾 阳虚 证	气虚血 瘀证	阳虚 水泛 证	痰浊 阻肺 证	χ^2	P
HBP	是	29	23	72	19	30	10.604	0.031
	否	18	7	46	20	36		
DM	是	22	15	50	14	24	2.690	0.611
	否	25	15	68	25	42		
CHD	是	31	14	77	14	31	15.596	0.004
	否	16	16	41	25	35		
PCI	是	21	11	52	21	35	3.482	0.481
	否	26	19	66	18	31		
AF	是	16	18	67	18	27	10.363	0.035
	否	31	12	51	21	39		
HVD	是	18	16	85	15	24	31.846	0.000
	否	29	14	33	24	42		

统计学分析显示，中医证型分布与 DM（ $P>0.05$ ）及 PCI 治疗史（ $P>0.05$ ）无显著相关性；而 CHD（ $P<0.05$ ）、HBP（ $P<0.05$ ）、AF（ $P<0.05$ ）及 HVD（ $P<0.05$ ）可能是影响中医证型分类的潜在因素。研究发现，CHD、HBP、AF 及 HVD 在气虚血瘀证组的合并患病率最高，而其他四种证型在这些合并症中也存在不同比例的分布。见表 5。

3.3 中医证型与临床指标的相关性分析

3.3.1 中医证型与心输出量（CO）分析

表 6 各中医证型与 CO 的关系 ($\bar{x} \pm s$)

中医辨证证型	CO(L/min)	<i>F</i>	<i>P</i>
气阴两虚证	4.63±0.70	2.829	0.025
心肾阳虚证	4.90±0.66		
气虚血瘀证	4.55±0.57		
阳虚水泛证	4.84±0.68		
痰浊阻肺证	4.73±0.68		

非参数检验结果显示, 中医证型与心输出量 (CO) 之间的关联性达到统计学显著性水平 ($P < 0.05$)。其中, 气虚血瘀证的 CO 值在 5 组证型中最低。见表 6。

3.3.2 中医证型与每搏输出量 (SV) 分析

表 7 各中医证型与 SV 的关系 ($\bar{x} \pm s$)

中医辨证证型	SV(ml)	<i>F</i>	<i>P</i>
气阴两虚证	64.48±7.96	2.512	0.042
心肾阳虚证	66.67±6.44		
气虚血瘀证	65.29±7.06		
阳虚水泛证	62.10±8.08		
痰浊阻肺证	63.21±7.54		

非参数检验结果显示, 中医证型与每搏输出量 (SV) 之间的关联性达到统计学显著性水平 ($P < 0.05$)。其中, 阳虚水泛证的 SV 值在 5 组证型中最低。见表 7。

3.3.3 中医证型与左心室缩短分数 (FS) 分析

表 8 各中医证型与 FS 的关系 ($\bar{x} \pm s$)

中医辨证证型	FS(%)	<i>F</i>	<i>P</i>
气阴两虚证	25.34±4.07	2.862	0.024
心肾阳虚证	26.67±3.90		
气虚血瘀证	24.27±3.60		
阳虚水泛证	24.74±4.34		
痰浊阻肺证	24.17±4.10		

非参数检验结果显示，中医证型与左心室缩短分数（FS）之间的关联性达到统计学显著性水平（ $P < 0.05$ ）。其中，痰浊阻肺证的 FS 值在 5 组证型中最低。见表 8。

3.3.4 中医证型与左心室射血分数（LVEF）分析

表 9 各中医证型与 LVEF 的关系（ $\bar{x} \pm s$ ）

中医辨证证型	LVEF(%)	<i>F</i>	<i>P</i>
气阴两虚证	56.09±6.50	3.332	0.011
心肾阳虚证	52.67±5.02		
气虚血瘀证	55.08±4.94		
阳虚水泛证	54.49±6.57		
痰浊阻肺证	56.94±6.44		

非参数检验结果显示，中医证型与左心室射血分数（LVEF）之间的关联性达到统计学显著性水平（ $P < 0.05$ ）。其中，心肾阳虚证的 LVEF 值在 5 组证型中最低。见表 9。

3.4 中医证型的多因素回归分析

通过统计分析可见，以下指标在中医证型间呈现显著分布差异（ $P < 0.05$ ）：高血压（HBP）、冠心病（CHD）、心房颤动（AF）、心脏瓣膜病（HVD）、心输出量（CO）、每搏输出量（SV）、左心室缩短分数（FS）以及左心室射血分数（LVEF）。将上述相关因素作为自变量，中医证型作为因变量，通过二分类 Logistic 回归模型识别独立影响因素，若是该证型，则赋值为 1；若不是该证型，赋值为 0，进而开展回归分析。

3.4.1 气阴两虚证与各自变量回归分析

表 10 气阴两虚证二分类 Logistic 回归分析

临床指标	<i>B</i> 值	<i>P</i> 值	OR 优势比	OR 值的 95%置信区间	
				下限	上限
HBP	0.571	0.115	1.769	0.871	3.596
CHD	0.112	0.791	1.118	0.490	2.552
AF	-0.815	0.045	0.443	0.199	0.984
HVD	-0.695	0.040	0.499	0.257	0.969
CO	-0.063	0.807	0.939	0.565	1.561

SV	0.006	0.776	1.006	0.963	1.052
FS	0.049	0.228	1.051	0.969	1.139
LVEF	0.031	0.259	1.032	0.977	1.089

以气阴两虚证为目标证型，合并症类型及相关指标作为预测因子时，通过构建 Logistic 回归模型，分析结果显示：气阴两虚证与心房颤动（AF）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.443$ ），与心脏瓣膜病（HVD）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.499$ ）。见表 10。

3.4.2 心肾阳虚证与各自变量回归分析

表 11 心肾阳虚证二分类 Logistic 回归分析

临床指标	B 值	P 值	OR 优势 比	OR 值的 95%置信区间	
				下限	上限
HBP	0.965	0.049	2.624	1.003	6.862
CHD	0.065	0.901	1.067	0.383	2.974
AF	0.408	0.433	1.503	0.543	4.165
HVD	0.031	0.940	1.032	0.457	2.329
CO	0.451	0.156	1.570	0.842	2.927
SV	0.045	0.136	1.046	0.986	1.109
FS	0.146	0.006	1.158	1.043	1.286
LVEF	-0.086	0.035	0.918	0.847	0.994

以心肾阳虚证为目标证型，合并症类型及相关指标作为预测因子时，通过构建 Logistic 回归模型，分析结果显示：心肾阳虚证与高血压（HBP）呈正相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 2.624$ ），与左心室缩短分数（FS）呈正相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 1.158$ ），与左心室射血分数（LVEF）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.918$ ）。见表 11。

3.4.3 气虚血瘀证与各自变量回归分析

表 12 气虚血瘀证二分类 Logistic 回归分析

临床指标	B 值	P 值	OR 优势 比	OR 值的 95%置信区间	
				下限	上限
HBP	0.168	0.582	1.183	0.650	2.153
CHD	2.273	0.000	9.710	4.345	21.698

AF	2.048	0.000	7.751	3.572	16.819
HVD	1.837	0.000	6.275	3.443	11.436
CO	-0.490	0.034	0.612	0.389	0.964
SV	0.027	0.152	1.027	0.990	1.065
FS	-0.046	0.201	0.955	0.889	1.025
LVEF	-0.019	0.429	0.981	0.935	1.029

以气虚血瘀证为目标证型，合并症类型及相关指标作为预测因子时，通过构建 Logistic 回归模型，分析结果显示：气虚血瘀证与高血压（HBP）呈正相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 1.183$ ），与冠心病（CHD）呈正相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 9.710$ ），与心房颤动（AF）呈正相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 7.751$ ），与心脏瓣膜病（HVD）呈正相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 6.275$ ），与心输出量（CO）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.612$ ）。见表 12。

3.4.4 阳虚水泛证与各自变量回归分析

表 13 阳虚水泛证二分类 Logistic 回归分析

临床指标	B 值	P 值	OR 优势 比	OR 值的 95%置信区间	
				下限	上限
HBP	-0.791	0.051	0.453	0.205	1.003
CHD	-1.900	0.000	0.150	0.057	0.394
AF	-0.937	0.038	0.392	0.162	0.948
HVD	-0.932	0.015	0.394	0.185	0.837
CO	0.281	0.328	1.325	0.754	2.328
SV	-0.053	0.036	0.949	0.903	0.996
FS	0.005	0.923	1.005	0.916	1.102
LVEF	-0.034	0.302	0.967	0.907	1.031

以阳虚水泛证为目标证型，合并症类型及相关指标作为预测因子时，通过构建 Logistic 回归模型，分析结果显示：阳虚水泛证与冠心病（CHD）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.150$ ），与心房颤动（AF）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.392$ ），与心脏瓣膜病（HVD）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.394$ ），与每搏输出量（SV）呈负相关（ $P < 0.05$ ， $OR = 0.949$ ）。见表 13。

3.4.5 痰浊阻肺证与各自变量回归分析

表 14 痰浊阻肺证二分类 Logistic 回归分析

临床指标	<i>B</i> 值	<i>P</i> 值	OR 优势 比	OR 值的 95%置信区间	
				下限	上限
HBP	-0.792	0.017	0.453	0.236	0.870
CHD	-1.549	0.000	0.212	0.097	0.466
AF	-1.082	0.004	0.339	0.162	0.711
HVD	-1.094	0.001	0.335	0.180	0.622
CO	0.222	0.359	1.248	0.777	2.006
SV	-0.019	0.357	0.982	0.944	1.021
FS	-0.047	0.237	0.954	0.884	1.031
LVEF	0.060	0.022	1.062	1.009	1.118

以痰浊阻肺证为目标证型，合并症类型及相关指标作为预测因子时，通过构建 Logistic 回归模型，分析结果显示：痰浊阻肺证与左心室射血分数(LVEF)呈正相关($P<0.05$, $OR=1.062$)，与高血压(HBP)呈负相关($P<0.05$, $OR=0.453$)，与冠心病(CHD)呈负相关($P<0.05$, $OR=0.212$)，与心房颤动(AF)呈负相关($P<0.05$, $OR=0.339$)，与心脏瓣膜病(HVD)呈负相关($P<0.05$, $OR=0.335$)。见表 14。

第三部分 讨论与分析

随着人口老龄化进程的加速，中老年人群中慢性心力衰竭（CHF）的患病率显著上升，本研究以该群体为核心研究对象。慢性心力衰竭不仅对中老年患者的生理功能造成持续损害，还会逐步降低其社会活动能力，晚期阶段常继发心源性休克、肝肾功能不全等严重并发症。基于中医辨证理论，本研究通过构建证型-因素关联模型，揭示气虚血瘀、气阴两虚等证型与心功能分级、合并疾病等客观指标的相关性，为中西医结合治疗提供病理机制支撑。

1. 基本情况分析

本研究共收集 300 例病例，一般资料包括：性别，吸烟史，饮酒史。根据 2019 年我国心力衰竭的最新调查数据，在 35 岁及以上的居民中，心力衰竭的患病率约为 1.3%^[69]。近年来心力衰竭患者中中青年群体的比例显著增加，提示疾病年轻化趋势已成为临床关注的重要问题。据欧洲心脏病学会统计，在 80 岁以上的老年人群体中，慢性心力衰竭（CHF）患者的患病率已高达 10%^[70]。心力衰竭患病率上升并非欧洲国家独有现象，在我国，随着老龄化进程加速，冠状动脉粥样硬化问题加剧，致使心功能不断恶化。通过性别分布分析可见，女性患者构成比为 51.67%（155 例），男性为 48.33%（145 例），两组间绝对差值为 10 例，相对差值为 3.34%。根据《中国心血管报告 2018 概要》的调查结果，远在 2000 年时，女性慢性心力衰竭（CHF）的患病率为 1.0%，而男性患病率为 0.7%^[71]。在研究对象里，有 166 例患者存在吸烟史，126 例患者有饮酒史。2019 年，全球因烟草导致的 871 万死亡人口中，超 300 万人死于心血管疾病，占比达 36.7%^[72]，由此可见，烟草引发疾病的比率极高，不容小觑。

2. 合并疾病情况分析

在本研究里，以高血压作为病因的患者共有 172 例，以冠心病为病因的有 160 例，以心房颤动为病因的是 153 例，患有糖尿病的患者有 125 例，有 140 例患者接受过经皮冠状动脉介入治疗，以心脏瓣膜病为病因的有 156 例。在我国，冠心病是引发相关疾病的首要病因，高血压则紧随其后。冠心病与高血压共病状态下，神经内分泌激活（如 Ang II 水平升高）可触发左室重构级联反应，导致左室射血分数（LVEF）进行性下降，最终发展

为射血分数降低型心力衰竭。与之不同的是，若仅有高血压而无冠心病，那么则可能引发左室射血分数正常的慢性心衰^[73]。有研究表明，患高血压的人群相较于血压正常人群，发生心力衰竭的时间平均提前 14.1 年^[74]。高血压不仅是引发慢性心力衰竭的重要因素，截至 2017 年，我国死于高血压的 254 万人群中，高达 95.7% 的人最终因心血管疾病离世^[75]。因此，高血压作为重要的心血管危险因素，与心血管疾病的发生发展存在显著相关性。因此，建立科学有效的血压管理策略，通过生活方式干预结合必要的药物治疗，实现血压水平的长期稳定达标，对降低心脑血管事件风险、改善患者预后具有不可替代的临床价值。糖尿病患者中，心力衰竭的发生率在 19% 至 26% 区间^[76]。瑞典一项针对近 4 万例患者的心力衰竭登记研究表明，因糖尿病导致心力衰竭的致死率已达 37%^[77]。因此，在制定治疗策略时应不仅仅着眼于患者当前所患的单一疾病，糖尿病与心血管疾病的协同管理至关重要，临床工作中应建立病情预警系统，对血糖、血压、心功能等关键指标进行实时监测，发现异常及时调整治疗方案。心房颤动（AF）与慢性心力衰竭（CHF）之间存在显著的双向交互作用：一方面，心力衰竭通过心房扩大、纤维化及电重构机制加剧心房颤动（AF）的发生发展；另一方面，心房颤动（AF）作为慢性心力衰竭（CHF）患者最常见的心律失常类型（发生率达 30%-50%），可通过心率增快、房室失同步等机制进一步恶化心功能。在心力衰竭状态下，心室的泵血功能减弱，周围心室泵血量减少，进而致使心脏容积和压力升高，心房内径扩张，这种变化引发了心房结构与电生理特性的异常，为心房颤动的发生奠定了结构和电学基础^[78]。当发生房颤时，心房电活动被无序的颤动波（频率 350-600 次/分）取代时，心房机械收缩功能丧失，导致心室充盈减少（约降低 20%-30%），进而引发心输出量下降及心室重构。快速心室率（通常 100-160 次/分）显著缩短心室舒张充盈时间（减少 30%-50%），导致左室舒张末容积下降及心输出量减少（约降低 15%-20%）。有学者开展的研究显示，相较于单纯的心力衰竭患者，心力衰竭合并心房颤动的患者，其凝血指标与生化指标数值相对偏高，同时静脉血栓的发生率也显著更高^[79]。随着现代医学的不断进步，经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术的广泛应用于心血管疾病治疗中。然而，在临床实践过程中，人们逐渐发现，部分接受 PCI 术的患者术后存在心脏

舒张功能受损的风险，这在一定程度上增加了心力衰竭发生的可能性^[80]。随着病情的恶化，心脏瓣膜病患者会出现心功能失代偿的状况，同时血流动力学也会发生异常改变，这一系列变化使得心脏负荷过重，经过一段时间的发展，最终会导致心力衰竭^[81]。

3. 中医证型情况分析

3.1 中医证型分布

在本研究 300 例慢性心力衰竭（CHF）患者中，共 5 种证型，各证型分布情况为气虚血瘀证占 39.33%，痰浊阻肺证占 22.00%，气阴两虚证占 15.67%，阳虚水泛证占 13.00%，心肾阳虚证占 10.00%。

在中医理念里，慢性心力衰竭发病根源常为心之气虚。心主宰血脉，正常情况下，心气充沛，推动血液在脉道中畅行无阻。一旦心气不足，就如同缺乏动力的引擎，无法有力地推动血液，致使血行缓慢。血液运行不畅，停滞于脉道，便逐渐形成瘀血内阻的局面，从而出现气虚血瘀证。在疾病初期，人体正气尚未完全被削弱，能够与病邪展开较为有效的对抗，所以症状往往不明显，可能仅表现为轻微的气短、乏力，容易被忽视。

随着时间推移，病情逐渐发展。气血运行因心气不足而愈发阻滞，津液的输布也随之失常。津液无法正常代谢，停滞凝聚，就化为痰湿。痰湿与瘀血相互纠结，进一步阻碍人体气机的正常流通。此时，痰瘀互结证成为疾病的主要证型，患者可能会出现胸闷、肢体困重等症状，病情较之前更为严重。与此同时，长期的气虚状态使得阴液生成缺乏足够的物质基础，加之久病对阴液的损耗，最终发展为气阴两虚证。这类患者除了有神疲乏力等气虚表现外，还会伴有口干舌燥、手脚心发热、心烦失眠等阴虚症状。

当疾病进入严重阶段，阳气也受到了严重损伤。心肾阳气亏虚，使得人体温煦功能减弱。患者会明显感到畏寒怕冷，四肢冰凉，精神状态极差，萎靡不振，这便是心肾阳虚证的典型表现。阳气虚衰，无法正常气化水液，水液代谢紊乱，停滞在体内，进而发展为阳虚水泛证。此时，体内泛滥的水饮向上侵犯心肺，导致患者心悸心慌、气喘急促；向下流注到肢体，引起肢体水肿。

3.2 中医证型分布与合并病情相关分析

卡方检验结果显示，中医证型在冠心病（ $\chi^2=15.596$ ， $P=0.004$ ）、高

血压 ($\chi^2=10.604$, $P=0.031$)、心房颤动 ($\chi^2=10.363$, $P=0.035$) 及心脏瓣膜病 ($\chi^2=31.846$, $P=0.000$) 的分布上存在显著统计学差异 ($P<0.05$)。在五组证型中, 气虚血瘀证患者在上述四种合并症中的人数 (分别为 77、72、67、85) 显著高于其他证型。中医理论指出, 气在人体发挥着温煦与固摄的关键作用。气的温煦如同阳光普照, 使人体维持正常体温并推动体内物质运行, 遵循“得寒则凝, 得温则行”的规律。一旦人体出现气虚, 气的温煦功能便会减弱, 如同失去热源, 血与津液的运行速度随之减缓, 进而引发血行瘀滞的状况。而气的固摄功能同样不可或缺, 它能约束血液, 使其在脉道中有序流动。若气无法有效发挥固摄作用, 血液便会逸出脉道。随着时间推移, 溢出的血液不能及时消散与吸收, 逐渐形成瘀血, 同时人体正气也在这个过程中不断损耗, 转为虚证。在这样的病理变化下, 气虚与血瘀相互影响、互为因果。气虚推动无力导致血瘀, 血瘀又进一步阻碍气的运行与生成, 最终形成虚实夹杂的复杂局面, 引发各类心系疾病。在本研究中, 气虚血瘀证与痰瘀互结证在慢性心衰疾病进程里占据主导地位, 通过对相关文献的检索能够明确, 在慢性心力衰竭的各类中医证型当中, 气虚与血瘀乃是最为常见的证素^[82]。痰浊、瘀血的发生机理十分复杂, 有多条通路可循。在疾病发展过程中, 痰与瘀并非孤立存在, 二者相互影响、相互转化, 既可能由痰浊阻滞脉道, 影响血液运行进而导致瘀血形成; 也可能因瘀血阻滞气机, 津液输布失常, 凝聚为痰, 从而呈现出复杂的病理状态。痰饮一旦生成, 便如同道路上的障碍, 阻碍人体气机的顺畅运行以及脉络的气血流通。这使得血液流动的速度逐渐减缓, 最终停滞下来, 形成瘀血。与此同时, 气机不畅的状况还会对津液的输布、宣发以及气化过程产生不良影响。津液无法正常输布与代谢, 便会凝聚在一起, 进一步形成痰饮。痰饮与瘀血相互作用, 彼此搏结, 随着时间的推移, 二者交织愈发紧密, 变得难以消散, 也不易治愈, 最终形成了顽固的痰瘀互结之证。

3.3 中医证型及影响因素的多因素回归分析

在本次研究中, 所获得的结果呈现出: 气阴两虚证与心房颤动 (AF) 的关联性表现为负向 ($OR=0.443$, $P=0.045$), 与心脏瓣膜病 (HVD) 的关联性表现为负向 ($OR=0.499$, $P=0.040$)。心肾阳虚证与高血压 (HBP) 的关联性表现为正向 ($OR=2.624$, $P=0.049$), 与左心室缩短分数 (FS)

的关联性表现为正向 ($OR=1.158$, $P=0.006$), 与左心室射血分数 (LVEF) 关联性表现为负向 ($OR=0.918$, $P=0.035$)。气虚血瘀证与冠心病 (CHD) 关联性表现为正向 ($OR=9.710$, $P=0.000$), 与心房颤动 (AF) 关联性表现为正向 ($OR=7.751$, $P=0.000$), 与心脏瓣膜病 (HVD) 关联性表现为正向 ($OR=6.275$, $P=0.000$), 与心输出量 (CO) 关联性表现为负向 ($OR=0.612$, $P=0.034$)。阳虚水泛证与冠心病 (CHD) 关联性表现为负向 ($OR=0.150$, $P=0.000$), 与心房颤动 (AF) 关联性表现为负向 ($OR=0.392$, $P=0.038$), 与心脏瓣膜病 (HVD) 关联性表现为负向 ($OR=0.394$, $P=0.015$), 与每搏输出量 (SV) 关联性表现为负向 ($OR=0.949$, $P=0.036$)。痰浊阻肺证与左心室射血分数 (LVEF) 关联性表现为正向 ($OR=1.062$, $P=0.022$), 与高血压 (HBP) 关联性表现为负向 ($OR=0.453$, $P=0.017$), 与冠心病 (CHD) 关联性表现为负向 ($OR=0.212$, $P=0.000$), 与心房颤动 (AF) 关联性表现为负向 ($OR=0.339$, $P=0.004$), 与心脏瓣膜病 (HVD) 关联性表现为负向 ($OR=0.335$, $P=0.001$)。

本研究发现, 心肾阳虚证患者罹患高血压及左心室射血分数 (LVEF) 降低的风险显著升高 ($P<0.05$), 其病机与肾阳气化失司、水湿内停密切相关, 体现了 "久病及肾" 的中医发病规律。在中医理论体系中, 肾脏具有重要的生理功能, 被视为人体生命活动的根基, 具有储存和生成精气与骨髓的重要作用。当肾脏功能减退时, 可能导致精髓物质不足, 从而引起头晕目眩等临床表现, 若肾脏阳气虚弱, 其调节水液代谢的功能就会受到影响, 造成体液代谢紊乱, 这种病理变化在下肢部位尤为明显, 常表现为下肢组织水肿。肾脏功能减退可能影响心阳的运作, 从现代医学角度看, 当肾脏调节功能减弱时, 可能间接影响心肌收缩力, 导致心脏泵血效率降低, 这在超声心动图检查中可表现为左心室收缩功能指标下降。而心阳的正常运作依赖肾阳, 肾阳无法上升, 就会导致心火难以下降, 这种情况下, 往往伴随着血压升高的现象。故患有高血压的 CHF 患者多见心肾阳虚证。心肾阳虚继续加重, 阳气不足无法推动水液代谢, 水液停滞, 心阳愈虚, 无力制水, 水湿渐泛滥周身, 进而从心肾阳虚证转变为阳虚水泛型。然而在中医理论体系中, 阳虚水泛证型慢性心力衰竭有其独特的发病机制。心为君主之官, 主血脉, 若肾阳亏虚, 无法蒸腾气化, 水液代谢便会失常。

肾为先天之本，肾阳不足，不能上济心阳，心阳亦随之亏虚。心阳虚衰，无力推动血液在脉道中畅行，血行瘀滞，这是发病的重要基础。同时，水液失去肾阳的温化，停聚体内，泛滥肌肤、脏腑，形成水肿，出现下肢浮肿、腹水等症状。这种水湿之邪还会进一步阻碍气血运行，加重心脏负担。阳虚水泛还会累及其他脏腑，脾阳不振，运化失职，出现腹胀、纳差；肺失宣降，咳嗽咳痰。病情不断进展，恶性循环，若不及时干预，最终可导致五脏俱损，其危险性不容小觑。

在本研究涉及的中医证型里，气虚血瘀证所占比例最大。从中医理论来看，气虚会使血液无法满足机体需求，进而影响正常生理功能。当心脏脉络失去滋养，就容易引发心力衰竭，诚如《医林改错》所提出的“血管无气停留而瘀”，气虚乃是慢性心力衰竭发病的根本因素^[83]，可见瘀血是发病过程中的中心环节。慢性心力衰竭早期发病时会表现出心气不足症状，心气不足会导致血液运行不畅，进而形成血瘀。血瘀形成后，其“阻滞心脉”的特性可导致心气不畅、心血瘀阻。心主血脉功能失常，轻则影响心脏搏动节律（如心悸、脉结代），重则阻碍心脏收缩功能（如心阳虚衰、血行失畅），最终引发喘促、水肿等症状。魏孟玲等学者在针对心房颤动等心血管系统疾病的治疗实践中，常常将气虚和血瘀视为基本的病理因素^[84]。

痰浊阻肺证患者合并左心室射血分数较低的风险更高，从中医理论来讲，血液于脉管内的正常循行，一方面依靠心气的有力推动，另一方面依赖肺的治理调节功能。一旦患病时间长且病情深重，肺气就容易出现瘀滞，进而丧失推动之力，无法对气血进行有效调节，在这种情况下，体内的痰湿之邪会阻滞肺部，进而形成痰浊阻肺证。气阴两虚证作为心力衰竭的主要证型之一，近些年来，其在心衰证型里所占的比例不断上升^[85]。各类心系疾病若救治方式不当，很容易损耗心气（或心阳），进而引发心力衰竭。随着心气（心阳）逐渐衰弱且难以恢复，气血的运行就会受阻，最终导致心阳虚衰，由于阴阳相互依存、相互为用，阳气受损后便无法化生阴液，所以心阴的生成也会不足，阴虚之象便会日益明显，由此便出现了气阴两虚之证。此外，慢性心力衰竭患者多为老年人，随着年龄增长，身体机能衰退，心脏对气血的化生能力减弱。若血虚状态持续较长时间，且未能及

时有效救治，阴液的损伤便难以恢复，进而致使心阴虚损愈发严重，这就使得气阴两虚证在该类患者中多发。正因如此，在患有各类合并病症以及存在指标异常的慢性心力衰竭患者身上，都可能出现气阴两虚证。

4.不足与展望

本研究采用多层面调查方法，对慢性心力衰竭（CHF）患者的基线资料（性别、吸烟史、饮酒史）、常见共病（高血压、糖尿病、房颤等）、左心室收缩舒张功能及中医证型分布进行了关联性分析。本研究存在一定的局限性。首先，样本量相对有限，可能影响研究结果的准确性。其次，研究内容的广度和深度有待加强，部分关键变量的测量可能不够全面。虽然在研究过程中严格执行了质量控制措施，包括数据核查和统计检验，但由于样本规模的限制，数据分析过程中仍可能存在一定的系统误差和随机波动，这些因素都可能对最终研究结论的可靠性产生一定影响。特别需要指出的是，中医证候分类本身具有一定主观性，加之患者存在显著的个体差异，当前研究结果，特别是关于证型分布规律及其相关因素的结论，尚需通过多中心、大样本的临床研究加以验证。基于现有研究基础，通过开展设计严谨的多中心随机对照试验，系统评估中医药在心血管疾病治疗中的疗效与安全性，有望为临床实践提供更高级别的循证医学证据。随着研究方法的不断完善和证据积累，中医药干预有望成为心血管疾病综合治疗方案中的重要组成部分，从而为改善患者预后提供新的治疗选择。

结论

1、性别、饮酒史、吸烟史与各中医证型差异没有统计学意义（ $P > 0.05$ ）。

2、本次研究所分析的 5 个中医证型与慢性心力衰竭合并疾病中的糖尿病（DM）、经皮冠状动脉介入治疗（PCI）差异没有统计学意义（ $P > 0.05$ ），与冠心病（CHD）、高血压（HBP）、心房颤动（AF）、心脏瓣膜病（HVD）差异有具备统计学意义（ $P < 0.05$ ）。

3、4.在本次研究所分析的 5 个证型的慢性心力衰竭患者中，与心输出量（CO）、每搏量（SV）、左心室缩短分数（FS）以及左心室射血分数（LVEF）差异有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。

4、对于本次研究分析的慢性心力衰竭 5 个证型的回归性分析中，心肾阳虚证与 FS、HBP、LVEF 差异具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）；阳虚水泛证与 CHD、AF、HVD、SV 差异具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）；痰浊阻肺证与 HBP、CHD、AF、HVD、LVEF 差异具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）；气阴两虚证与 AF、HVD 差异具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）；气虚血瘀证与 CHD、AF、HVD、CO 差异具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。

参考文献

- [1]孙君怡,薛睿聪,梁玮昊,等.慢性心力衰竭的诊疗现状[J].自然杂志,2022,44(02):126-148.
- [2]骆金文,史大卓,杜健鹏,等.史大卓教授基于“虚”“瘀”“水”治疗慢性心力衰竭的临床经验[J].中国中西医结合杂志,2020,40(03):361-362.
- [3]Mosterd A, Hoes A W. Clinical epidemiology of heart failure [J]. Heart, 2007, 93(9):1137-1146.
- [4]马丽媛,吴亚哲,陈伟伟.《中国心血管病报告 2018》要点介绍[J].中华高血压杂志,2019,27(8):712-716.
- [5]中国心血管健康与疾病报告编写组中国心血管健康与疾病报告 2021 概要[J].中国循环杂志,2022,37(06):553-578.
- [6]Hu S S,Kong L Z,Gao R L,et al.Outline of the report on cardio vascular disease in China,2010[J].Biomedical and environmental sciences,2012,25(3):251-256.
- [7]河北医学院.灵枢经校注[M].北京:人民卫生出版社,1995:32-33.
- [8]田代华整理.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2005:122,114,193.
- [9]陈士铎.陈士铎医学全集[M].北京:中医古籍出版社,1997.41-42.
- [10]邱静.经方辨治慢性心力衰竭的文献研究[D].湖北中医药大学,2017.
- [11]刘渡舟.金匱要略论解[M].天津:天津科学技术出版社.1983.
- [12]沈炎南.脉经校注[M].北京:人民卫生出版社,1991:75-79.
- [13]李国强.苓桂术甘汤对慢性心力衰竭患者心功能的影响[J].临床身心疾病杂志.2015,10(26):27-28.
- [14]冯秀芝,李文杰.心衰病中医病因病机探讨[J].辽宁中医药大学学报,2012,14(11):102-103.
- [15]尹克春,吴焕林.邓铁涛治疗心力衰竭经验介绍[J].江苏中医药,2002(7):9-10.
- [16]解琳莉,赵勇,张为,等.从气、血、水关系探析心水之病机与治疗[J].中华中医药杂志,2012,27(8):2113-2115.
- [17]陈书存.雷忠义国医大师治疗心衰病经验[J].陕西中医药大学学报,2020,43(1):23-25.

- [18]符俊杰,王巍,崔德成.崔德成主任医师治疗慢性心力衰竭急性加重期经验拾萃[J].中国中医急症,2020,29(12):2214-2217.
- [19]窦丽萍,程志清.程志清辨治心力衰竭经验[J].中华中医药杂志,2022,37(02):855-858.
- [20]杜晓楠,梁晓林,曹宇,等.王晓峰辨治慢性心力衰竭经验介绍[J].新中医,2021,53(17):218-220.
- [21]温玉,胡琨建,张运娇,等.从三焦理论探讨慢性心力衰竭辨治思路[J].吉林中医药,2021,41(08):981-983.
- [22]张伯礼,吴勉华.中医内科学(第10版)[M].北京:中国中医药出版社,2017:102-103.
- [23]陈可冀,吴宗贵,朱明军,等.慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识[J].中国中西医结合杂志,2016,36(02):133-141.
- [24]徐建方.生脉饮合炙甘草汤对慢性心衰患者心脏彩超结果及血浆BNP水平的影响(气阴两虚)[J].黑龙江中医药,2020,49(06):123-124.
- [25]国兵爽.生脉散合血府逐瘀汤加减治疗冠心病慢性心衰(气阴两虚血瘀证)的临床观察[D].黑龙江中医药大学,2021.
- [26]黄梦红.益气养阴方干预气阴两虚型慢性心衰患者疲劳状况的临床研究[D].青岛大学,2023.
- [27]蒋健聪,黄伟国,黄达丰.麝香保心丸联合沙库巴曲缬沙坦钠对慢性心力衰竭病人心功能及炎性因子的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2023,21(23):4381-4383.
- [28]丁博智.参附注射液治疗心肾阳虚型冠心病慢性心力衰竭临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(24):112-114.
- [29]薛佳乐,韩飞,王举鹏.生脉注射液联合托拉塞米治疗慢性心力衰竭疗效观察[J].中国初级卫生保健,2023,37(11):105-107.
- [30]侯宁,张振贤,陈若宏,等.基于数据挖掘技术分析针灸治疗慢性心力衰竭的取穴规律[J].中国中医基础医学杂志,2021,27(09):1451-1455.
- [31]戴昌文,郑凯特,李健.穴位贴敷结合耳穴压豆治疗老年慢性心力衰竭的效果及对左心功能的影响[J].中医外治杂志,2022,31(02):42-43.
- [32]葛均波,徐永健.内科学(第8版)[M].北京:人民卫生出版社,2017:162176.

- [33]Update A H A S. Heart disease and stroke statistics—2020 update: a report from the American Heart Association[J]. Circulation, 2020, 141(9): e139-e596.
- [34]Shah K S, Xu H, Matsouaka R A, et al. Heart failure with preserved, borderline, and reduced ejection fraction: 5-year outcomes[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2017, 70(20):2476-2486.
- [35]中国心血管健康与疾病报告编写组.《中国心血管健康与疾病报告 2022》概要[J].中国介入心脏病学杂志,2023,31(07):485-508.
- [36]司全金.开拓慢性心力衰竭治疗新思路[J].中华老年心脑血管病杂志,2020,22(10):1009-1011.
- [37]葛均波,徐永健,王辰.内科学(第九版)[M].北京:人民卫生出版社,2022.
- [38]Barasa A, Schaufelberger M, Lappas G, et al. Heart failure in young adults: 20-year trends in hospitalization, aetiology, and case fatality in Sweden[J]. European Heart Journal, 2014, 35(1):25-32.
- [39]Matthias B, Mare H, Mathias R M. Accelerated Vascular Aging as a Paradigm for Hypertensive Vascular Disease: Prevention and Therapy [J]. Canadian Journal of Cardiology, 2016, 32(5):680-686.
- [40]Roetker N S, Pankow J S, Bressler J, et al. Prospective Study of Epigenetic Age Acceleration and Incidence of Cardiovascular Disease Outcomes in the ARIC Study (Atherosclerosis Risk in Communities) [J], Circulation: Genomic and Precision Medicine, 2018, 11(3).
- [41]Mahajan R, Stokes M, Elliott A, et al. Complex interaction of obesity, intentional weight loss and heart failure: a systematic review and meta-analysis [J]. Heart, 2019, 106(1):58-68.
- [42]Milton P. Heart Failure : The Most Important, Preventable, and Treatable Cardiovascular Complication of Type 2 Diabetes[J]. Diabetes Care, 2018, 41(1):11-13.
- [43]Zelniker T A, Wiviott S D, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials[J].The Lancet,2019.393(10166): 31-39.

- [44]Newman J D, Vani A K, Aleman J O, et al. The Changing Landscape of Diabetes Therapy for Cardiovascular Risk Reduction: JACC State-of-the-Art Review[J]. J Am Col Cardiol, 2018, 72(15):1856-1869.
- [45]Konstantinos D B, Antonios A P, Erest L M, et al. Floppy Mitral Valve/Mitral Valve Prolapse: A Complex Entity with Multiple Genotypes[J]. Progress in Cardiovascular Diseases, 2020, 63(3):308-326.
- [46]Rostagno C. Heart valve disease in elderly[J]. World Journal of Cardiology, 2019, 11(2):71-83.
- [47]Chin K L, Collier T, Pocock S, et al. Impact of eplerenone on major cardiovascular outcomes inpatients with systolic heart failure according to baseline heart rate[J]. Clinical Research in Cardiology,2019,108(7):806-814.
- [48]Floras J S, Ponikowski P. The sympathetic/parasympathetic imbalance in heart failure with reduced ejection fraction[J].European Heart Journal,2015,36(30):1974-1982.
- [49]Michele C, Junhong, W, Nikolaos G F. Obesity, metabolic dysfunction and cardiac fibrosis : pathophysiologic pathways, molecular mechanisms and therapeutic opportunities[J]. TranslationalResearch,2014,164(4):323-35.
- [50]王居平,杨维伦,施乐.中医药治疗慢性心力衰竭的药理机制与研究进展[J].实用临床医药杂志,2020,24(12):125128.
- [51]Wang Y, Wang Q, Li C, et al. A Review of Chinese Herbal M Medicine for the Treatment of Chronic Heart Failure[J]. Current pharmaceutical design, 2017, 23(34):5115.
- [52]王晓琳,胡静,钟丹,等.慢性心力衰竭的抗炎治疗进展[J].辽宁中医药大学学报,2008,10(8):72-73.
- [53]李琳,周蕾.环 RNA 在心力衰竭中作用的研究进展[J].实用心脑肺血管病杂志,2023.
- [54]Signe H N, Alan J M, Kristine Y D, et al. Understanding cardiac extracellular matrix remodeling to develop biomarkers of myocardial infarction outcomes[J]. Matrix Biology, 2019, 75-76:43-57.

- [55]Kong P, Christia P, Frangogiannis N G. The pathogenesis of cardiac fibrosis[J]. Cellular and Molecular Life Sciences,2014.71(4):549-574.
- [56]杜晶, 邬真力. 慢性心力衰竭药物治疗新进展 [J]. 微循环学杂志,2018,28(01):67-70.
- [57]Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al.2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on clinical practice guidelines[J]. Am Coll Cardiol,2022,79(17):1757-1780.
- [58]葛均波,霍勇,杨杰孚等.慢性心力衰竭“新四联”药物治疗临床决策路径专家共识[J].中国循环杂志,2022,37(08):769-781.
- [59]Fleming G A, Petrie J R, Bergenstal R M, et al. Diabetes digital app technology: benefits, challenges, and recommendations. A consensus report by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the American Diabetes Association (ADA) Diabetes Technology Working Group[J]. Diabetes care,2020,43(1):250-260.
- [60]杨温簪,林小君,郑毅,等.伊伐布雷定治疗慢性心力衰竭的临床疗效及对血流动力学,血管内皮功能,炎性因子的影响 [J]. 中国卫生检验杂志,2019,29(3):337-340,350.
- [61]郑刚.心力衰竭患者心源性猝死风险预测和干预的临床研究最新进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2020,(09):997-1000.
- [62]潘文麒, 吴立群. ICD 在心力衰竭患者中的应用 [J]. 心电与循环,2021,40(02):116-121.
- [63]李玉秋,戴研,陈柯萍.慢性心力衰竭器械治疗进展[J].心血管病学进展,2018,(05):699-702.
- [64]中华医学会,中华医学杂志社,中华医学会全科医学分会,等.慢性心力衰竭基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2019,18(10):936-947.
- [65]王华,梁延春.中国心力衰竭诊断和治疗指南 2018[J].中华心血管病杂志,2018,46(10):760-789.
- [66]中国心血管健康与疾病报告 2021 概要 [J]. 心脑血管病防治,2022,22(04):20-36+40.

- [67]Roger VL. Epidemiology of Heart Failure: A Contemporary Perspective. *Circ Res*. 2021 May 14; 128(10):1421-1434.
- [68]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002.
- [69]何源,徐东杰.《2021ESC 急慢性心力衰竭诊断和治疗指南》中的新机制、新研究、新推荐[J].心脑血管病防治,2022,22(01):4-7.
- [70]张玉婷.慢性心力衰竭的中医证候要素与心功能分级的关联性研究[D].成都中医药大学,2018.
- [71]胡盛寿,高润霖,刘力生,等.《中国心血管病报告 2018》概要[J].中国循环杂志,2019,34(03):209-220.
- [72]施仲伟.回眸过去 30 年全球和中国的心血管疾病负担及其危险因素--1990 至 2019 年全球心血管疾病负担及其危险因素报告解读[J].诊断学理论与实践,2021,20(04):349-355.
- [73]朱俊.高血压致舒张性心力衰竭的发生机制及处理[J].中华心脏与心律电子杂志,2015,3(04):10-11.
- [74]Messerli FH, Rimoldi SF, Bangalore S. The Transition From Hypertension to Heart Failure: Contemporary Update. *JACC Heart Fail*[J]. 2017, Aug; 5(8):543-551.
- [75]ZhouM, WangH, ZengX, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of disease study 2017[J]. *Lancet*, 2019,394 (10204):1145-1158.
- [76]THRAINSDOTTIR I S, ASPELUND T, THORGEIRSSON G, et al. The association between glucose abnormalities and heart failure in the population-based Reykjavik study[J]. *Diabetes Care*, 2005,28(3):612-616.
- [77]卜军,陈章炜,崔晓通,等.中国成人代谢异常与心血管疾病防治[J].上海医学,2020,43(03):129-164.
- [78]刘鸿亚,王玲.房颤的发病机制及其合并心衰的相关性研究[J].疾病监测与控制,2018,12(02):139-143.
- [79]周蕾,高占强.心力衰竭合并心房颤动患者凝血指标、生化指标与静脉血栓发生情况分析[J].实用临床医药杂志,2020,24(18):50-53.

- [80]招伟成.Hs-CRP 对 AMI 患者 PCI 术后合并心衰的预测及温阳通络法干预研究[D].广州中医药大学,2018.
- [81]赵德全.酒石酸美托洛尔在心脏瓣膜病合并心衰患者中的应用[J].黑龙江医药科学,2020,43(02):193-194.
- [82]杨晋芳.慢性心力衰竭中医证型规律近 10 年文献研究[J].继续医学教育,2017,31(11):152-154.
- [83]唐咏,侯乐,李辉,等.慢性心衰气虚血瘀证的研究进展[J].重庆医学,2016,45(30):4290-4293.
- [84]武蓓蓓,魏孟玲.基于“阳化气,阴成形”理论辨治心律失常气虚血瘀证[J].中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(24):4393-4395.
- [85]王珊珊.腹针联合西药治疗气阴两虚型心衰病的临床疗效研究[D].福建中医药大学,2021.